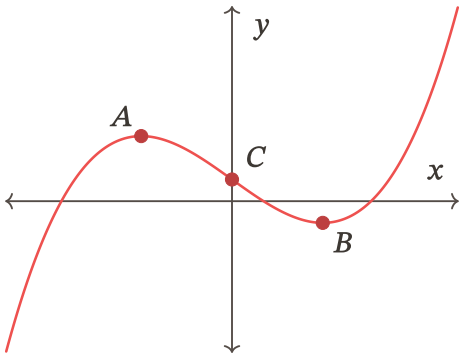
ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

Đơn điệu và cực trị

Luyện tập

Tám bài luyện tập, không kèm lời giải.



Mở trang Đơn điệu và cực trị

R1-G01

Phiên bản nội dung 1.3 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Mục lục

Luyện tập **2**
Chặng 1 — Dựng và đọc chuỗi biểu diễn . . . 2
Nhiệm vụ 12 – Ghép công thức, bảng và đồ thị . . . 2
Nhiệm vụ 13 – Mốc đạo hàm bằng không . . . 4
Nhiệm vụ 14 – Đọc đồ thị đạo hàm . . . 4
Nhiệm vụ 15 – Một góc và một điểm bị bỏ . . . 5
Điểm dừng 01 . . . 5
Chặng 2 — Giới hạn của đọc ngược . . . 6
Nhiệm vụ 16 – Đọc bảng không có hàng đạo hàm . . . 6
Nhiệm vụ 17 – Hai nhánh cùng đi lên . . . 6
Điểm dừng 02 . . . 6
Chặng 3 — Đánh giá và sửa lập luận . . . 7
Nhiệm vụ 18 – Đúng/sai với cùng một giả thiết . . . 7
Nhiệm vụ 19 – Sửa một lời giải rồi làm câu mới . . . 7
Nhiệm vụ 20 — Xác nhận sau sửa . . . 8
Điểm dừng 03 . . . 8
Nguồn **9**

Luyện tập

Ở lượt đầu, tự làm tám bài theo ba chặng dưới đây. Với mỗi bài, giữ bài làm trước khi mở lời giải; ghi tập xác định, khoảng xét và lí do cho kết luận. Sau mỗi chặng, dùng Điểm dừng tương ứng để quyết định đi tiếp hay nhận hỗ trợ. Ghi lỗi vào Nhật kí không tự có nghĩa lỗi đã được sửa.

Dùng các số liệu trong hình có nhãn như dữ kiện chính xác; chỉ xét phần tập xác định được đề bài chỉ rõ. Không dùng kết luận của một câu như giả thiết của câu khác.

Ba chặng Luyện tập

Chặng	Trọng tâm luyện tập	Nhiệm vụ và Điểm dừng
Dựng và đọc chuỗi biểu diễn	Dùng đúng điều kiện, nối các biểu diễn; xét và gọi đúng cực trị	Bắt đầu từ Nhiệm vụ 12 (trang 2); Điểm dừng 01 (trang 5)
Giới hạn của đọc ngược	Đọc đúng điều kiện và lượng dữ kiện; kiểm việc so sánh trên tập rời	Bắt đầu từ Nhiệm vụ 16 (trang 6); Điểm dừng 02 (trang 6)
Đánh giá và sửa lập luận	Kiểm từng phát biểu, giữ phần đúng khi sửa và tự làm câu xác nhận	Bắt đầu từ Nhiệm vụ 18 (trang 7) và Nhiệm vụ 20 — Xác nhận sau sửa (trang 8); Điểm dừng 03 (trang 8)

Nếu làm sai, giữ bài ban đầu và đối chiếu lời giải để tìm bước sai, rồi dùng hướng dẫn hoặc nhiệm vụ Sửa lỗi tương ứng. Cách tự kiểm tra sau hỗ trợ được giải thích ở đầu phần Sửa lỗi.

Nếu thiếu thao tác nền, làm câu xác nhận trong đúng thẻ Ôn nền rồi trở lại bài đang dừng. Làm lại bài gốc để nối tiếp việc học; không tính bài đã gặp trước đó là kết quả tự làm một bài mới.

Trên màn hình, mở lời giải bằng liên kết của từng bài. Với bản in, tra nhóm Luyện tập và số bài tương ứng trong Lời giải; phiếu chỉ có đề cần dùng cùng bản có lời giải. Giữ bài làm trước khi tra.

Chặng 1 — Dựng và đọc chuỗi biểu diễn

Dùng đúng điều kiện, nối các biểu diễn; xét và gọi đúng cực trị.

Nhiệm vụ 12 – Ghép công thức, bảng và đồ thị

Cho $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ trên $\mathbb{R}$.

1. Tính $f'(x)$, xét dấu và kết luận các khoảng đơn điệu.
2. Trong hai bảng dưới đây, chọn bảng phù hợp; chỉ ra lỗi quyết định của bảng còn lại.
3. Chọn hình A hoặc B phù hợp với công thức. Kiểm tra bằng cả chiều biến thiên và giá trị tại các mốc.
4. Viết điểm cực đại, giá trị cực đại và điểm cực đại của đồ thị; làm tương tự cho cực tiểu.

Bảng I

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

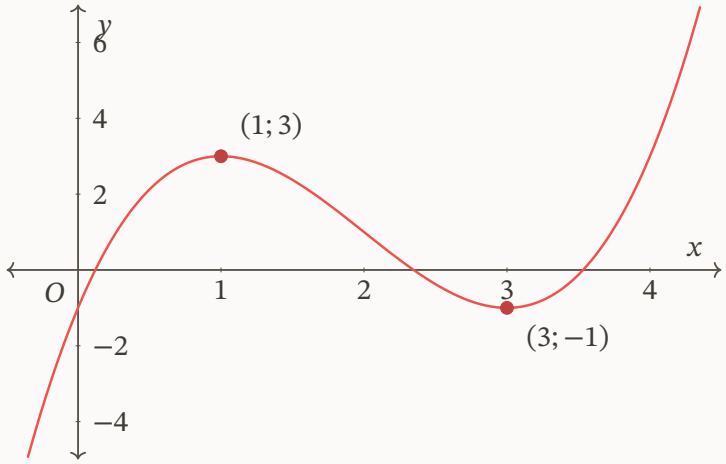
Bảng biến thiên.

Bảng II

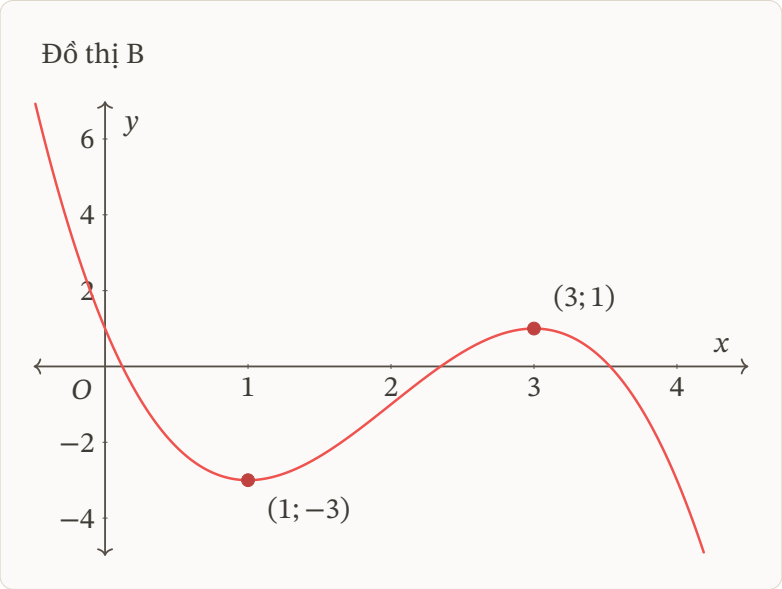
x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\nearrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Bảng biến thiên.

Đồ thị A



Hình 1



nhiệm vụ 12 của Luyện tập — Hai hình để chọn; các điểm được ghi tọa độ chính xác.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 13 – Mốc đạo hàm bằng không

Cho g có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $g'(x) = -(x+1)^2$.

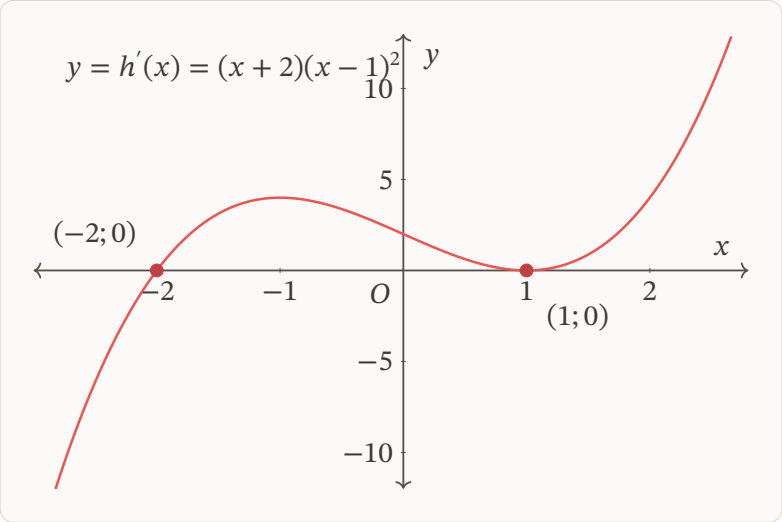
Một bạn kết luận: "g nghịch biến trên $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$ nhưng không thể kết luận nghịch biến trên $\mathbb{R}$. Tại -1, hàm số có cực trị vì đạo hàm bằng 0."

Hãy giữ phần đúng, sửa phần sai và giải thích tại sao có thể hoặc không thể gộp kết luận đơn điệu qua -1.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 14 – Đọc đồ thị đạo hàm

Cho h có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Hình sau biểu diễn $y = h'(x)$; các nghiệm duy nhất của đạo hàm là -2 và 1. Ngoài khung hình, đạo hàm tiếp tục âm khi $x < -2$ và dương khi $x > 1$. Biết thêm $h(-2) = 4$.



nhiệm vụ 14 của Luyện tập — Đồ thị của đạo hàm, không phải đồ thị của h.

1. Lập bảng dấu đạo hàm và xác định các khoảng đơn điệu của h.
2. Xét cực trị của h tại từng nghiệm của đạo hàm.
3. Xác định tọa độ điểm cực trị của đồ thị h mà dữ kiện cho phép biết.
4. Một bạn đọc điểm $(1;0)$ trên hình và ghi $h(1) = 0$. Cách đọc đó đúng không?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 15 – Một góc và một điểm bị bỏ

Xét $u(x) = |x+1| - 2$ trên $\mathbb{R}$. Xét thêm v có cùng công thức nhưng chỉ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Kiểm tra tính liên tục và sự tồn tại của đạo hàm của u tại -1; xét cực trị tại đó.
2. -1 có phải điểm cực trị của v không?
3. Phác hai đồ thị, ghi rõ điểm kín hoặc điểm hở tại vị trí $(-1;-2)$; giải thích khác biệt ở hàng hàm số trong hai bảng biến thiên.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 01

1. Giữ bài làm của chặng 1 cùng mức hỗ trợ đã dùng.
2. Tại điểm này, tự kiểm ba việc: đã ghi đúng tập xác định và khoảng xét; nối đúng công thức–đạo hàm–dấu–chiều biến thiên–bảng–đồ thị; xét cực trị bằng dấu hai phía và gọi đúng đối tượng.
3. Ghi mục tiêu đã đạt, còn sai hoặc chưa đủ bằng chứng; không lấy đáp số nhớ được làm xác nhận.
4. Nếu bài làm còn sai về tập xác định, điều kiện xét cực trị, điểm ghép, cách gọi cực trị, cách dùng định lí hoặc suy luận từ dữ kiện, chọn bài tương ứng trong Sửa lỗi sau Luyện tập (mở trên trang học liệu). Tự làm trước khi mở đáp án và đối chiếu đúng tiêu chí của bài đó.
5. Nếu chưa đủ nền, đi đúng tuyến tập xác định (mở trên trang học liệu), đạo hàm (mở trên trang học liệu), xét dấu (mở trên trang học liệu), bảng biến thiên (mở trên trang học liệu), đồ thị

(mở trên trang học liệu) hoặc điểm ghép (mở trên trang học liệu); tự làm câu xác nhận chưa gặp trước đó của thẻ rồi quay về nhiệm vụ đang dừng.

6. Trước khi làm những bài cần dùng kết quả của chặng này, kiểm lại ba việc: xác định đúng tập và khoảng xét, nối đúng các biểu diễn, xét và gọi đúng cực trị. Nếu còn sai, dùng hỗ trợ tương ứng trong bảng rồi quay lại phần ấy. Em vẫn có thể xem hoặc làm nội dung khác mà mình đã đủ kiến thức; việc chuyển sang phần khác không có nghĩa phần đang vướng đã hoàn tất. Ghi Nhật kí (mở trên trang học liệu) khi cần lưu kết quả hoặc nơi sẽ tiếp tục.

Chặng 2 — Giới hạn của đọc ngược

Đọc trong giới hạn dữ kiện; dùng đúng tập đang xét và kiểm so sánh chéo trên tập rời.

Nhiệm vụ 16 – Đọc bảng không có hàng đạo hàm

Cho r liên tục trên $[-3;4]$, có bảng biến thiên sau. Không có giả thiết về đạo hàm.

x	-3		0		2		4
$r(x)$	5	↘	-2	↗	1	↘	0

Bảng biến thiên.

1. Nêu các khoảng đơn điệu và các cực trị ở bên trong tập xác định.
2. Viết tọa độ các điểm cực trị của đồ thị.
3. Có được tự điền $r'(x) > 0$ với mọi $x \in (0;2)$ không? Nếu biết thêm r có đạo hàm trên $(0;2)$ thì kết luận được gì về dấu đạo hàm?
4. Bảng có xác định duy nhất công thức r không? Nêu lí do.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 17 – Hai nhánh cùng đi lên

Cho q xác định trên $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ bởi $q(x) = x + 3$ khi $x < 1$ và $q(x) = x - 3$ khi $x > 1$.

1. Kết luận chiều biến thiên trên từng khoảng của tập xác định.
2. Kiểm tra phát biểu "q đồng biến trên toàn D" theo yêu cầu so sánh mọi cặp điểm thuộc D. Dùng một cặp điểm cụ thể nếu cần bác bỏ.
3. Điểm 1 có thể là điểm cực trị của q không? Giải thích.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 02

1. Giữ bài làm của chặng 2 cùng mức hỗ trợ đã dùng.
2. Tại điểm này, tự kiểm việc dùng đúng điều kiện và đọc ngược đúng giới hạn: không tự gán dấu đạo hàm nghiêm ngặt, công thức hàm hoặc kết luận xuyên các khoảng rời; mọi kết luận phải nêu đúng dữ kiện cho phép suy ra.
3. Ghi mục tiêu đã đạt, còn sai hoặc chưa đủ bằng chứng; không lấy đáp số nhớ được làm xác nhận.

4. Nếu bài làm cho thấy lỗi về tập xác định, ba đối tượng cực trị, hợp các khoảng rời, chiều suy luận của định lí hoặc giới hạn của dữ kiện, làm đúng bài tương ứng trong Sửa lỗi sau Luyện tập (mở trên trang học liệu).
5. Nếu thiếu nền, đi tập xác định (mở trên trang học liệu), bảng biến thiên (mở trên trang học liệu), đồ thị (mở trên trang học liệu) hoặc điểm ghép (mở trên trang học liệu); tự làm câu xác nhận chưa gặp trước đó rồi quay về bài đang dừng.
6. Để làm phần phụ thuộc ở chặng 3, cần đã đọc ngược mà không thêm dữ kiện và đã xác nhận mọi lỗi thiết yếu vừa quan sát. Nếu bài phù hợp đã gặp trước đó hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này"; xem lại giới hạn của đọc ngược (mở trên trang học liệu) và ghi mục tiêu chưa xác nhận. Không mượn bài Kiểm tra hoặc Ôn lại để lấp bằng chứng. Em vẫn có thể xem trước phần khác hoặc bắt đầu Kiểm tra khi đã chuẩn bị kĩ hay đủ tự tin; việc đi tiếp không tự chứng nhận mục tiêu đã đạt. Ghi Nhật kí (mở trên trang học liệu) khi cần lưu kết quả và quyết định tiếp theo.

Chặng 3 — Đánh giá và sửa lập luận

Đánh giá từng mệnh đề có căn cứ, giữ phần đúng khi sửa và tự làm Nhiệm vụ 20 — Xác nhận sau sửa.

Nhiệm vụ 18 – Đúng/sai với cùng một giả thiết

Cho $t(x) = (x+2)^3 - 1$ trên $\mathbb{R}$. Xét từng ý độc lập; "hoặc" có nghĩa ít nhất một vế đúng.

a. t đồng biến trên $\mathbb{R}$ và $t'(-2) > 0$.
b. $t'(-2) = 0$ hoặc t đạt cực đại tại -2.
c. Với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có $t'(x) > 0$.
d. t có cực trị tại -2 hoặc $t'(-2) < 0$.

Với mỗi ý, ghi đúng/sai và lí do. Với ý sai, viết lại cả câu thành một phát biểu đúng, giữ những vế vốn đúng.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 19 – Sửa một lời giải rồi làm câu mới

Cho r liên tục trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và bảng dấu sau; biết $r(-3) = 5$, $r(1) = -2$.

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
$r'(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$	

Bảng dấu đạo hàm.

Lời giải của một bạn:

> Đạo hàm có hai nghiệm nên hàm số có hai điểm cực trị. Hàm số có điểm cực đại là 5 và điểm cực tiểu là -2.

Chỉ ra từng lỗi, viết lại kết luận đúng và phân biệt ba đối tượng ở cực trị thực sự. Sau khi chữa, tự làm câu xác nhận riêng dưới đây trước khi mở đáp án.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 20 — Xác nhận sau sửa

Cho h có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và

$$h'(x) = (x+5)^2(x-4), \quad h(4) = -7.$$

Một bạn kết luận: "Hàm có các nghiệm của phương trình đạo hàm bằng 0 -5, 4 nên có hai điểm cực trị tại -5, 4; giá trị cực tiểu là 4." Hãy giữ những nhận xét đúng, chỉ ra các lỗi và viết lại kết luận đúng về đơn điệu cùng ba đối tượng ở cực trị.

Tiêu chí: xét đúng dấu; không đếm nghiệm của phương trình đạo hàm bằng 0 thành cực trị; gọi đúng ba đối tượng; giữ nhận xét đúng về hai nghiệm của phương trình đạo hàm bằng 0; giải thích được vì sao có thể gộp hai khoảng nghịch biến qua -5.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 03

1. Giữ bài làm của chặng 3 cùng mức hỗ trợ đã dùng.
2. Tại điểm này, tự kiểm ba việc: đánh giá riêng từng mệnh đề có căn cứ, giữ phần đúng khi sửa và gọi đúng điểm cực trị, giá trị cực trị, điểm cực trị của đồ thị.
3. Ghi mục tiêu đã đạt, còn sai hoặc chưa đủ bằng chứng; không lấy đáp số nhớ được làm xác nhận.
4. Nếu còn coi đạo hàm bằng 0 là đủ để có cực trị, đảo chiều suy luận của định lí hoặc làm mất phần đúng khi sửa, làm đúng bài tương ứng trong Sửa lỗi sau Luyện tập (mở trên trang học liệu).
5. Nếu thiếu nền logic, đi Ôn nền: Mệnh đề và phản ví dụ (mở trên trang học liệu), làm bốn mệnh đề mới rồi quay về ý đang dừng. Nếu bỏ điều kiện liên tục trước Kiểm tra, dùng Ôn nền: Liên tục và điểm ghép (mở trên trang học liệu), làm câu xác nhận hẹp trong thẻ rồi quay về Điểm dừng 03.
6. Khi đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin, em có thể bắt đầu Kiểm tra (mở trên trang học liệu). Nếu còn vướng, xem lại đúng phần Bài học (mở trên trang học liệu), Ôn nền (mở trên trang học liệu) hoặc Sửa lỗi (mở trên trang học liệu) trước. Quyết định làm Kiểm tra không có nghĩa là đã đạt các mục tiêu. Nếu bài phù hợp đã gặp trước đó hoặc còn sai, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và mục tiêu chưa xác nhận vào Nhật kí (mở trên trang học liệu); không tự ghi đủ điều kiện chuyển gói. Ghi Nhật kí (mở trên trang học liệu) khi cần lưu kết quả và quyết định tiếp theo.

Nguồn

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), phần lớp 12, trang 105–106: tính đơn điệu, bảng biến thiên, điểm cực trị và giá trị cực trị.
- *Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, Bài 1, trang in 6–11 và 14 (trang PDF 8–13 và 16 trong bản được cung cấp); Bài 4, trang in 26–27 (trang PDF 28–29).

Các định nghĩa và điều kiện áp dụng được đối chiếu với SGK. Ví dụ, câu hỏi, phản ví dụ, lời giải và thang điểm trong học liệu do ZO Math biên soạn. Bản SGK đối chiếu có ghi “Bản mẫu”; số trang nêu trên gắn với bản này.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Bảo trợ ZO Math

Nếu học liệu hữu ích với bạn, bạn có thể bảo trợ ZO Math tiếp tục biên soạn và chia sẻ.

Ngân hàng
Vietcombank

Số tài khoản
0601000137768

Chủ tài khoản
Nguyễn Tấn Nhựt

Nội dung chuyển khoản
BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin bảo trợ ZO Math

Phiên bản nội dung 1.3 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.